



Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление подготовки: 09.03.04 – Системное и прикладное программное
обеспечение

Дисциплина «Вычислительная математика»

Отчёт по лабораторной работе №3

Вариант - 6

Выполнил

Линейский Аким Евгеньевич

P3215

Проверил

Наумова Надежда Александровна

Санкт - Петербург 2026

1. СодержаниеСодержание	2
2. Цель	3
3. Порядок выполнения работы.....	3
4. Блок-схемы численных методов	4
Методы прямоугольников.....	4
Метод трапеций	4
Метод Симпсона.....	5
5. Исходный код вычислительных методов.....	6
6. Вычислительная реализация задачи	6
Точное вычисление	7
Формула Ньютона-Котеса.....	7
Формула средних прямоугольников	8
Формула трапеций	8
Формула Симпсона	9
Сравнение результатов	9
7. Результат работы.....	9
8. Вывод	10

Цель

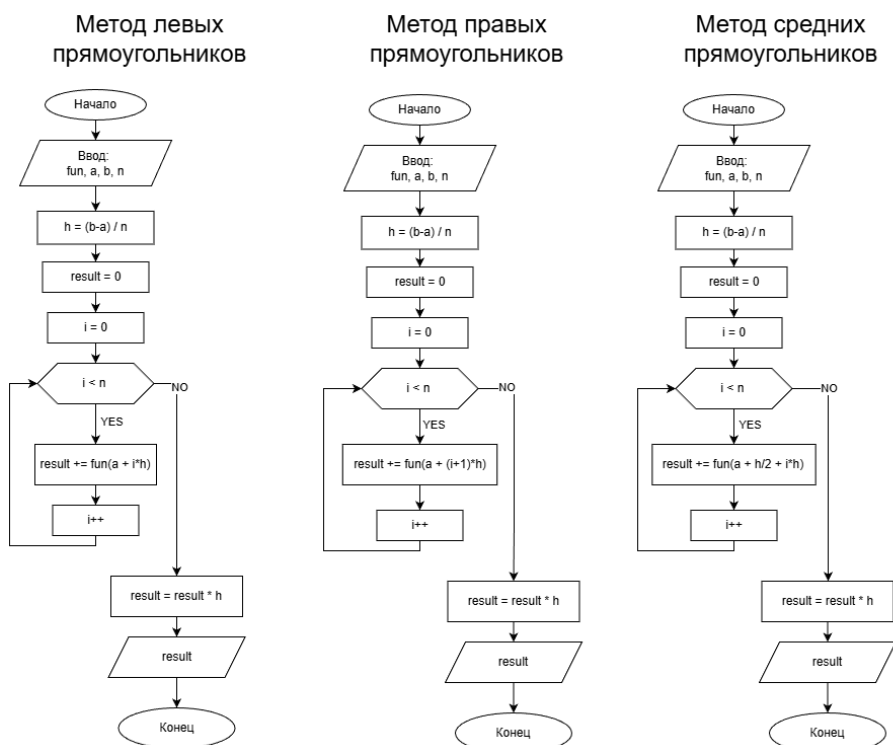
Найти приближенное значение определенного интеграла с требуемой точностью различными численными методами, выполнить программную реализацию методов на языке Python.

Порядок выполнения работы

1. Программная реализация задачи
 - 1.1. Блок-схемы численных методов
 - 1.1. Реализация численных методов и функций
2. Вычислительная реализация задачи
 - 2.1. Точное вычисление интеграла
 - 2.2. Вычисление по формуле Ньютона-Котеса
 - 2.3. Вычисление по формуле средних прямоугольников
 - 2.4. Вычисление по формуле трапеции
 - 2.5. Вычисление по формуле Симпсона
 - 2.6. Сравнение полученных результатов

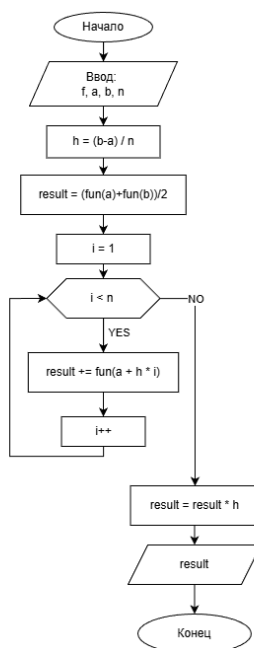
Блок-схемы численных методов

Методы прямоугольников



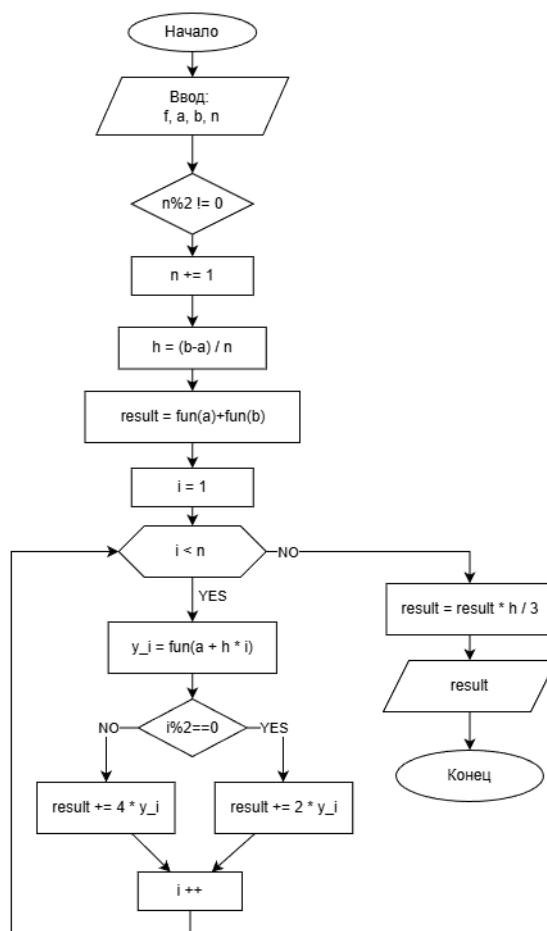
Метод трапеций

Метод трапеций



Метод Симпсона

Метод Симпсона



Исходный код вычислительных методов

```
def left_rectangles(fun, a, b, n):
    h = (b - a) / n
    result = sum(fun(a + i * h) for i in range(n))
    return result * h

def right_rectangles(fun, a, b, n):
    h = (b - a) / n
    result = sum(fun(a + (i + 1) * h) for i in range(n))
    return result * h

def center_rectangles(fun, a, b, n):
    h = (b - a) / n
    result = sum(fun(a + h / 2 + i * h) for i in range(n))
    return result * h

def trapezoid(fun, a, b, n):
    h = (b - a) / n
    result = (fun(a) + fun(b)) / 2
    for i in range(1, n):
        result += fun(a + h * i)
    return result * h

def simpson(fun, a, b, n):
    if n % 2 != 0: n += 1
    h = (b - a) / n
    result = fun(a) + fun(b)
    for i in range(1, n):
        y_i = fun(a + h * i)
        if i % 2 == 0:
            result += 2 * y_i
        else:
            result += 4 * y_i

    return result * h / 3
```

Код доступен по ссылке на удаленный репозиторий GitHub:

[Код программы](#)

Вычислительная реализация задачи

$$f(\bar{x}_i) = 3x_i^3 + 5x_i^2 + 3x_i - 6$$

Точное вычисление

$$\int_1^2 (3x^3 + 5x^2 + 3x - 6)dx$$

$$F(x) = \int (3x^3 + 5x^2 + 3x - 6)dx = \frac{3x^4}{4} + \frac{5x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} - 6x$$

$$I = F(2) - F(1)$$

$$F(2) = \frac{3 * 2^4}{4} + \frac{5 * 2^3}{3} + \frac{3 * 2^2}{2} - 6 * 2 = \frac{48}{4} + \frac{40}{3} + \frac{12}{2} - 12 = \frac{58}{3}$$

$$F(1) = \frac{3 * 1^4}{4} + \frac{5 * 1^3}{3} + \frac{3 * 1^2}{2} - 6 * 1 = \frac{3}{4} + \frac{5}{3} + \frac{3}{2} - 6 = -\frac{25}{12}$$

$$I = \frac{58}{3} - \left(-\frac{25}{12}\right) = \frac{232}{12} + \frac{25}{12} = \frac{257}{12} \approx \mathbf{21,4166666667}$$

Формула Ньютона-Котеса

$$h = \frac{2-1}{6} = \frac{1}{6}, n = 6$$

$$I \approx \frac{b-a}{840} (41f_0 + 216f_1 + 27f_2 + 272f_3 + 27f_4 + 216f_5 + 41f_6)$$

$$f(1) = 5$$

$$f(1.1667) \approx 9.0694$$

$$f(1.3333) \approx 14.000$$

$$f(1.5) \approx 19.8750$$

$$f(1.6667) \approx 26.7778$$

$$f(1.8333) \approx 34.7917$$

$$f(2) = 44$$

$$I \approx \frac{1}{840} * 17990 \approx \mathbf{21.41667}$$

Формула средних прямоугольников

$$h = \frac{2 - 1}{10} = 0.1, \quad \bar{x}_i = x_i + \frac{h}{2}$$

i	$\bar{x}_i$	$f(\bar{x}_i)$
1	1.05	6.1354
2	1.15	8.6251
3	1.25	11.4219
4	1.35	14.5436
5	1.45	18.0084
6	1.55	21.8341
7	1.65	26.0389
8	1.75	30.6406
9	1.85	35.6574
10	1.95	44.1071

$$I \approx h * \sum_1^{10} f(\bar{x}_i) = 0.1 * 217.0125 = \mathbf{21.70125}$$

Формула трапеций

$$h = \frac{2 - 1}{10} = 0.1$$

i	x_i	$f(x_i)$
0	1	5
1	1.1	7.3430
2	1.2	9.9840
3	1.3	12.9410
4	1.4	16.2320

5	1.5	19.8750
6	1.6	23.8880
7	1.7	28.2890
8	1.8	33.0960
9	1.9	38.3270
10	2	44

$$I \approx h * \left(\frac{f(x_0) + f(x_{10})}{2} + \sum_{i=1}^9 f(x_i) \right)$$

$$I \approx 0.1 * \left(\frac{5 + 44}{2} + 7.343 + 10.008 + 13.019 + 16.400 + 20.175 + 24.368 + 29.003 + 34.104 + 39.695 \right) = \mathbf{21.4475}$$

Формула Симпсона

$$I \approx \frac{h}{3} * \left(f(x_0) + 4 * \sum_0^4 f(x_{2k+1}) + 4 * \sum_1^4 f(x_{2k}) + f(x_{10}) \right)$$

$$I \approx \frac{0.1}{3} * (5 + 4 * 109.235 + 2 * 84.88 + 44) = \mathbf{21.41667}$$

Сравнение результатов

Метод	Результат	Относительная погрешность
Точное значение	21.4166667	0
Ньютона-Котеса	21.41667	0.000000155642023
Ср. прямоугольников	21.70125	0.013287937743191
Трапеций	21.4475	0.001439688715953
Симпсона	21.41667	0.000000155642023

Результат работы

```

Вычисление интеграла с параметрами:
  fun: function_3
  method_func: simpson
  k: 4
  a: 0.0, b: 3.0, e: 1e-08
Анализ интервала на наличие разрывов...
Обнаружен разрыв в точках: [2.0001]
Зануление симметричного участка вокруг x=2.0001: [1.0002, 3.0]
[1]: n=8, integral=-0.19315454261333634
[2]: n=16, integral=-0.19314765359507421
[3]: n=32, integral=-0.1931472103366283
Найденный приближенный интеграл: -0.19314718242220122
Число разбиений (n): 64

Выберите опцию:
0 - выход
1 - задать пределы
2 - задать точность
3 - выбрать функцию
4 - выбрать метод
5 - вычислить интеграл
Ваш выбор: |

```

Вывод

Проделав данную лабораторную работу №3 я изучил способы вычисления определенного интеграла различными методами, реализовал численные методы на языке Python.

